SooPAT

一种可自动升压的电火花加工电源的控制方法

申请号：201510578750.1
申请日：2015-09-14

申请(专利权)人 佛山市铬维科技有限公司 广东工业大学
地址 528200 广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园A401-11
发明(设计)人 郭钟宁 姚震 吴明 黄志刚 刘江文

主分类号 B23H1/00(2006.01)I
分类号 B23H1/00(2006.01)I
公开(公告)号 105195840A
公开(公告)日 2015-12-30
专利代理机构 北京精金石专利代理事务所(普通合伙) 11470
代理人 刘晔

www.soopat.com

注：本页蓝色字体部分可点击查询相关专利

(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 105195840 B
(45)授权公告日 2017.11.14

(21)申请号 201510578750.1

(22)申请日 2015.09.14

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 105195840 A

(43)申请公布日 2015.12.30

(73)专利权人 佛山市铬维科技有限公司
地址 528200 广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园A401-11
专利权人 广东工业大学

(72)发明人 郭钟宁 姚震 吴明 黄志刚 刘江文

(74)专利代理机构 北京精金石专利代理事务所（普通合伙）11470
代理人 刘晔

(51)Int.Cl.
B23H 1/00(2006.01)

审查员 肖丽华

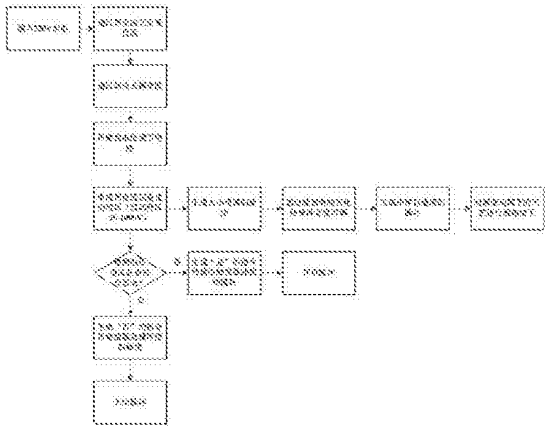
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

一种可自动升压的电火花加工电源的控制方法

(57)摘要

本发明提供了一种可自动升压的电火花加工电源的控制方法，包括整流、滤波、电压调节、生成脉冲、脉冲检测和脉冲调节等步骤，本发明提供的电压调节电路根据整流滤波电路生成稳定的电压后，调节脉冲高压部分能够自适应调整，以匹配供电间隙的变化。本发明提供的可自动升压的电火花加工电源的控制方法通过对可自动升压的击穿自适应脉冲电源的控制，可以在渐变间隙情况下的放电击穿过程中，高精度复制掩膜形状，提高加工效率和加工尺寸的精度。



CN 105195840 B

1.一种可自动升压的电火花加工电源的控制方法，其特征在于包括如下步骤：

S1.整流；将220V交流市电输入整流电路(1)，经过整流电路(1)整流后220V交流市电变成220V直流电；

S2.滤波；经过步骤S1后，将220V直流电输入滤波电路(2)，通过滤波电路(2)去除谐波；

S3.电压调节；将去除谐波后的直流电输入到电压调节电路，电压调节电路对直流电压进行调节，使电压可自适应变化，自动升压50-1000V；

S4.生成脉冲；将经过调节的电压输入到脉冲形成电路，脉冲形成电路根据电压调节电路传输的可自动变化的电压而生成自适应调整的脉冲；

S5.脉冲检测；将生成的脉冲电压和电流输入到电压检测电路(3)和电流检测电路(4)，电压检测电路(3)和电流检测电路(4)对生成脉冲的电压、电流进行检测，判断是否符合所需加工电压电流的要求，若电压检测电路(3)和电流检测电路(4)判断符合要求，则传输指令给触发脉冲控制电路(5)，控制脉冲的开启；若电压检测电路(3)和电流检测电路(4)判断不符合要求，则传输指令给触发脉冲控制电路(5)，控制脉冲的关断；

S6. 脉冲调节；将生成的脉冲电压输入到脉宽调制电路(6)，脉宽调制电路(6)对脉冲形成电路生成的脉冲进行宽度变化，用于满足渐变间隙下的加工要求。

2.如权利要求1所述的可自动升压的电火花加工电源的控制方法，其特征在于：所述电压调节电路包括电容C1、C2、功率开关元件M1、M2和高频脉冲变压器T，所述电容C1、C2和功率开关元件M1、M2构成半桥逆变电路，所述半桥逆变电路在脉宽调制电路(6)的控制下向高频脉冲变压器T的原边输送高频脉冲电压。

3.如权利要求1所述的可自动升压的电火花加工电源的控制方法，其特征在于：所述电压调节电路根据整流滤波电路生成稳定的电压后，调节脉冲高压部分能够自适应调整，以匹配供电间隙的变化。

一种可自动升压的电火花加工电源的控制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电源加工领域，具体涉及一种可自动升压的电火花加工电源的控制方法。

背景技术

[0002] 基于可自动升压的击穿自适应的电火花加工电源运用于掩膜工艺加工等领域，特别是在渐变间隙的击穿放电加工，其所在的加工环境是在掩膜的约束下，利用放电加工的垂直特性复制掩膜形状，要求加工尺寸精度高等特点。提高加工电源的精准控制，就能有效的提高加工尺寸的精度。由于在掩膜的限制下，加工过程中放电间隙是一个不断变大的过程，特别是大间隙、变间隙情况下放电击穿的精准度低的现象。

[0003] 目前，中国专利CN200510044957公开了一种调压式节能电火花加工脉冲电源，该脉冲电源可在放电击穿前为加工放电间隙提供100V左右的空载击穿电压，击穿后为放电间隙提供25V左右的加工维持电压。当变间隙的情况下，该加工维持电压达不到所需加工尺寸的要求和精准度。中国专利CN200920353325公开了一种空载电压可调的电流型节能电火花加工脉冲电源，该脉冲电源在变间隙的情况下也达不到所需加工尺寸的要求和精准度。

发明内容

[0004] 针对现有技术的不足，本发明提供了一种可自动升压的电火花加工电源的控制方法，使得在掩膜约束下，随着加工的进行，间隙不断增大，外加电压自动提升以维持放电，最终达到所要求的加工尺寸。通过可自动升压的击穿自适应脉冲电源，可以在渐变间隙情况下的放电击穿过程中，高精度复制掩膜形状，提高加工效率和加工尺寸的精度。

[0005] 为实现上述方案，本发明提供的一种可自动升压的电火花加工电源的控制方法，包括如下步骤：

[0006] S1.整流；将220V交流市电输入整流电路，经过整流电路整流后220V交流市电变成220V直流电；

[0007] S2.滤波；经过步骤S1后，将220V直流电输入滤波电路，通过滤波电路去除谐波；

[0008] S3.电压调节；将去除谐波后的直流电输入到电压调节电路，电压调节电路对直流电压进行调节，使电压可自适应变化，自动升压50-1000V；

[0009] S4.生成脉冲；将经过调节的电压输入到脉冲形成电路，脉冲形成电路根据电压调节电路传输的可自动变化的电压而生成自适应调整的脉冲；

[0010] S5.脉冲检测；将生成的脉冲电压和电流输入到电压检测电路和电流检测电路，电压检测电路和电流检测电路对生成脉冲的电压、电流进行检测，判断是否符合所需加工电压电流的要求，若电压检测电路和电流检测电路判断符合要求，则传输指令给触发脉冲控制电路，控制脉冲的开启；若电压检测电路和电流检测电路判断不符合要求，则传输指令给触发脉冲控制电路，控制脉冲的关断；

[0011] S6. 脉冲调节；将生成的脉冲电压输入到脉宽调制电路，脉宽调制电路对脉冲形

成电路生成的脉冲进行宽度变化，用于满足渐变间隙下的加工要求。

[0012] 在上述技术方案中，所述电压调节电路包括电容C1、C2、功率开关元件M1、M2和高频脉冲变压器T，所述电容C1、C2和功率开关元件M1、M2构成半桥逆变电路，所述半桥逆变电路在脉宽调制电路的控制下向高频脉冲变压器T的原边输送高频脉冲电压。

[0013] 在上述技术方案中，所述的电压调节电路根据整流滤波电路生成稳定的电压后，调节脉冲高压部分可自适应调整，以匹配供电间隙的变化。

[0014] 在上述技术方案中，所述的脉冲形成电路根据电压调节电路生成的可自适应调整的电压而形成可变化大小的脉冲。

[0015] 在上述技术方案中，所述的脉宽调制电路根据脉冲形成电路生成的脉冲进行宽度可调整，以此满足渐变间隙下的加工。

[0016] 在上述技术方案中，所述的电压电流检测电路对生成脉冲的电压电流进行检测，判断是否符合所需加工电压电流的要求。然后生成指令传输给触发脉冲控制电路。

[0017] 在上述技术方案中，所述的触发脉冲控制电路根据触发脉冲控制电路传输的指令，若接收 的是“是”指令，则控制脉冲开启；若接收 的是“否”指令，则控制脉冲关断。

[0018] 本发明相较于现有技术的有益效果在于：1)在掩膜约束下，可利用放电加工的垂直特性复制掩膜形状，并具有加工深度的形状保持性；2)通过添加电压调节电路和脉宽调制电路，使得生成的脉冲大小和宽度可调；3)通过可自动升压的击穿自适应脉冲电源，可以在渐变间隙情况下的放电击穿过程中，高精度复制掩膜形状，提高加工效率和加工尺寸的精度。

附图说明

[0019] 图1是本发明的工作原理方框图。

[0020] 图2是本发明的电路控制图。

[0021] 图中：1-整流电路，2-滤波电路，3-电压检测电路，4-电流检测电路，5-触发脉冲控制电路，6-脉宽调制电路，C1、C2-电解电容，C3-可控制投切电容组，D1、D2、 D3、D4、D5、D6、D7、D8、D9-二极管，M1、M2、M3-开关元件，L1-电感，T-高频脉冲变压器，a-工具电极，b-工件。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。本领域普通人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，均属于本发明的保护范围。

[0023] 实施例：一种可自动升压的电火花加工电源的控制方法。

[0024] 参照图1所示，一种可自动升压的电火花加工电源的控制方法，包括如下步骤：

[0025] S1.整流；将220V交流市电输入整流电路1，经过整流电路1整流后220V交流市电变成220V直流电；

[0026] S2.滤波；经过步骤S1后，将220V直流电输入滤波电路2，通过滤波电路2去除谐波；

[0027] S3.电压调节；将去除谐波后的直流电输入到电压调节电路，电压调节电路对直流电压进行调节，使电压可自适应变化，自动升压50-1000V；

[0028] S4.生成脉冲;将经过调节的电压输入到脉冲形成电路,脉冲形成电路根据电压调节电路传输的可自动变化的电压而生成自适应调整的脉冲;

[0029] S5.脉冲检测;将生成的脉冲电压和电流输入到电压检测电路3和电流检测电路4,电压检测电路3和电流检测电路4对生成脉冲的电压、电流进行检测,判断是否符合所需加工电压电流的要求,若电压检测电路3和电流检测电路4判断符合要求,则传输指令给触发脉冲控制电路5,控制脉冲的开启;若电压检测电路3和电流检测电路4判断不符合要求,则传输指令给触发脉冲控制电路5,控制脉冲的关断;

[0030] S6. 脉冲调节;将生成的脉冲电压输入到脉宽调制电路6,脉宽调制电路6对脉冲形成电路生成的脉冲进行宽度变化,用于满足渐变间隙下的加工要求。

[0031] 参照图2所示,电容C1、C2和功率开关元件M1、M2构成半桥逆变电路,所述半桥逆变电路在脉宽调制电路6的控制下向高频脉冲变压器T的原边输送脉宽可调的高频脉冲电压,脉宽调制电路6根据脉冲形成电路3生成的脉冲进行宽度可调整,使得脉冲变压器T的次级边产生频率、相位相同、幅值降低的高频交流方波,并传输给由D1、D2、D3、D4组成上方波整流电路和D5、D6、D7和D8组成下方波整流电路,上方波整流电路和下方波整流电路组成全方波整流电路,通过上方波整流电路和下方波整流电路的组合整流,可以有效提高高频交流方波转换成高频直流方波的效率,该全波整流电路把高频交流方波转换成高频直流方波,输送给由功率开关元件M3、续流二极管D9、电感L1和电容C3构成的滤波电路,功率管M3在脉冲触发电路所发出的控制信号作用下向工具电极a和工件b之间输出高频直流方波,提供放电加工所需的击穿电压、放电维持电压和放电蚀除能量。电压检测电路3并联于由工具电极a和工件b组成的放电间隙两端,采集放电电压信号,传送给脉冲触发控制电路5;电流检测电路4串联于由放电主回路中,采集放电电流信号,传送给脉冲触发电路5。

[0032] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作出的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

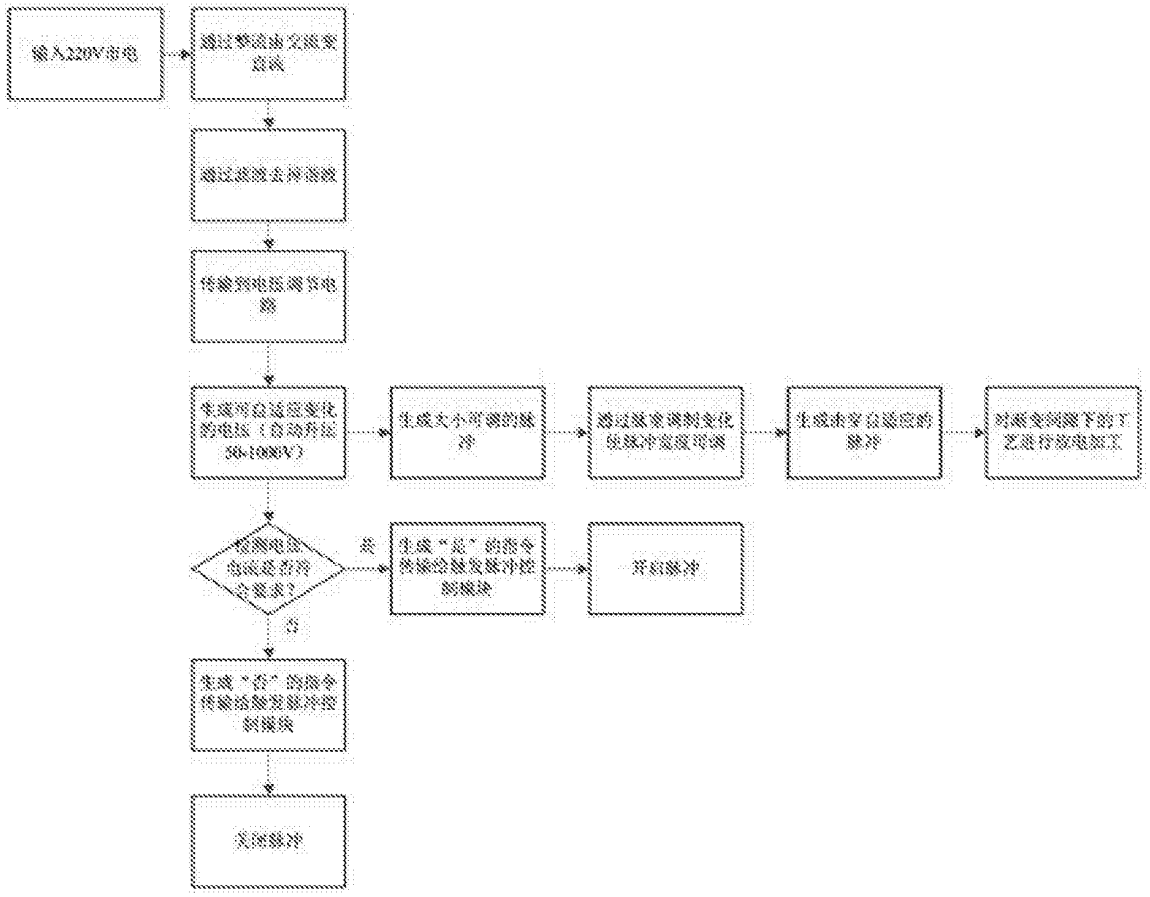

输入220V市电
通过整流滤波变成直流
通过滤波去掉杂波
传输到电压调节电路
生成可在适应变化的电压（自动升压50-1000V）
生成大小可调的脉冲
通过脉宽调制变化脉冲宽度可调
生成满足合适宽的脉冲
对脉宽调制下的工艺进行放电加工
检测电压电流是否符合要求？
是
否
生成“是”的指令传输给脉宽脉冲控制模块
开启脉冲
生成“否”的指令传输给脉宽脉冲控制模块
关闭脉冲

图1

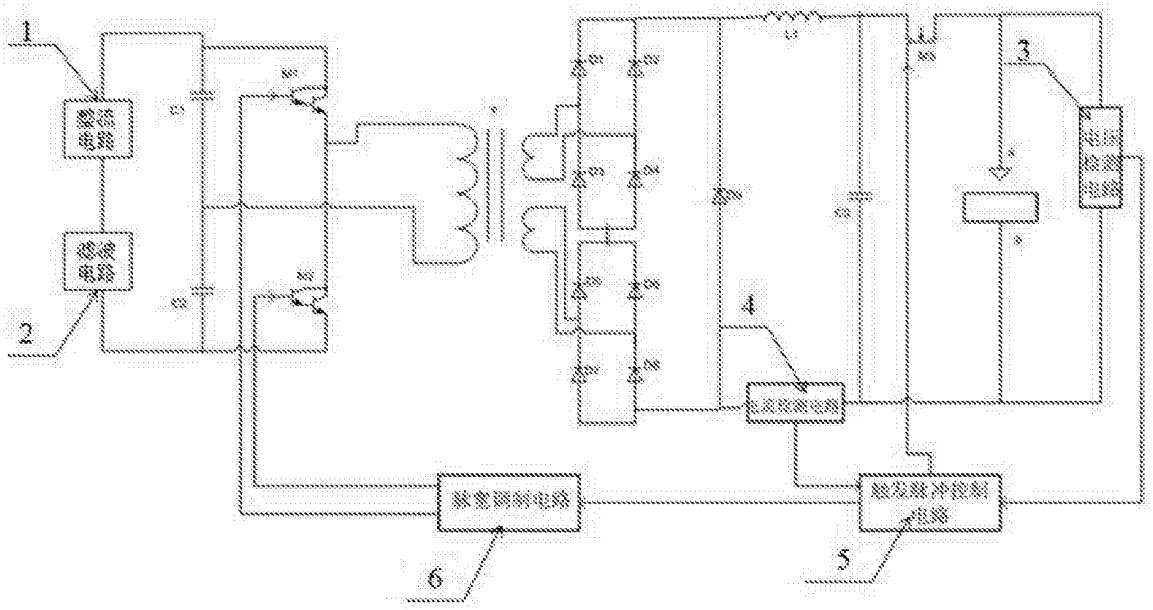

1
2
3
4
5
6
整流电路
稳压电路
电压检测电路
电流检测电路
脉宽调制电路
脉冲控制电路

图2